

0.1 重积分计算

0.1.1 常规计算

定理 0.1 (二重积分的 Newton-Leibniz 公式)

设 $D = [a, b] \times [c, d] \subset \mathbb{R}^2$ 是闭矩形区域, 函数 $f(x, y)$ 在 D 上连续. 若存在二元函数 $F(x, y)$ 在 D 上具有连续混合偏导数 $\frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y}$, 且满足

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y}(x, y) = f(x, y), \quad \forall (x, y) \in D,$$

则

$$\iint_D f(x, y) dx dy = F(b, d) - F(b, c) - F(a, d) + F(a, c).$$



定理 0.2 (平面曲线积分的分部积分法)

设 L 是平面上的有向光滑曲线, 起点为 A , 终点为 B . 函数 $u = u(x, y)$ 与 $v = v(x, y)$ 在 L 上具有一阶连续偏导数. 则

$$\int_L u dv = uv \Big|_A^B - \int_L v du,$$

其中 $dv = v_x dx + v_y dy, du = u_x dx + u_y dy$, 且

$$uv \Big|_A^B = u(B)v(B) - u(A)v(A).$$



例题 0.1 设 $f(x, y)$ 在 D 上有定义, 且在某一圆盘外为 0. 求证:

$$\iint_D \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right)^2 \right] dx dy = 0.$$

证明 Show/Hide Proof

由题设可知 f 在 ∂D 上恒为 0, 进而

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0, \quad \forall (x, y) \in \partial D.$$

由 Green 公式可得

$$\begin{aligned} \iint_D \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right)^2 \right] dx dy &= \iint_D (f_{xx} f_{yy} - f_{xy}^2) dx dy \\ &= \iint_D [(f_{xx} f_y)_y - (f_{xy} f_y)_x] dx dy \stackrel{\text{Green 公式}}{=} \oint_{\partial D} f_{xy} f_y dx + f_{xx} f_y dy = 0. \end{aligned}$$

□

例题 0.2 设不全为 0 的实数 α, β, γ , 考虑

$$C: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ \alpha x + \beta y + \gamma z = 0 \end{cases}.$$

计算 $\int_C y(y-x) ds$.

解 Show/Hide Solution

记 $K \triangleq \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$, $M \triangleq \sqrt{\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2}$, 考虑如下正交变换

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\alpha\gamma}{KM} & \frac{\beta\gamma}{KM} & -\frac{K}{M} \\ \frac{\beta}{\alpha} & \frac{\alpha}{\beta} & 0 \\ \frac{\alpha}{M} & \frac{\beta}{M} & \frac{\gamma}{M} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.$$

于是曲线 C 方程等价于

$$\begin{cases} \left(\frac{\alpha\gamma}{KM}x' - \frac{\beta}{K}y'\right)^2 + \left(\frac{\beta\gamma}{KM}x' + \frac{\alpha}{K}y'\right)^2 + \left(-\frac{K}{M}x'\right)^2 = 1 \\ z' = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x'^2 + y'^2 = 1 \\ z' = 0 \end{cases}.$$

因为正交变换是等距变换, 进而保持弧长微元, 即

$$ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2 + (dz)^2} = \left| \begin{pmatrix} dx \\ dy \\ dz \end{pmatrix} \right| = \left| T \begin{pmatrix} dx' \\ dy' \\ dz' \end{pmatrix} \right| = \left| \begin{pmatrix} dx' \\ dy' \\ dz' \end{pmatrix} \right| = \sqrt{(dx')^2 + (dy')^2 + (dz')^2} = ds'.$$

又由曲线 $C: \begin{cases} x'^2 + y'^2 = 1 \\ z' = 0 \end{cases}$ 的对称性知

$$\int_{x'^2+y'^2=1, z'=0} x'y' ds' = \int_{x'^2+y'^2=1, z'=0} (-x')y' ds' \implies \int_{x'^2+y'^2=1, z'=0} x'y' ds' = 0.$$

所以

$$\begin{aligned} \int_C y(y-x) ds &= \int_{x'^2+y'^2=1, z'=0} \left(\frac{\beta\gamma}{KM}x' + \frac{\alpha}{K}y'\right) \left(\frac{(\beta-\alpha)\gamma}{KM}x' + \frac{\alpha+\beta}{K}y'\right) ds' \\ &= \int_{x'^2+y'^2=1, z'=0} \left[\frac{\beta(\beta-\alpha)\gamma^2}{K^2 M^2} x'^2 + \frac{\alpha(\alpha+\beta)}{K^2} y'^2 \right] ds' \\ &= \int_0^{2\pi} \left[\frac{\beta(\beta-\alpha)\gamma^2}{K^2 M^2} \cos^2 \theta + \frac{\alpha(\alpha+\beta)}{K^2} \sin^2 \theta \right] d\theta \\ &= \frac{\beta(\beta-\alpha)\gamma^2}{K^2 M^2} \pi + \frac{\alpha(\alpha+\beta)}{K^2} \pi = \pi \frac{\alpha^2 + \alpha\beta + \gamma^2}{\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2}. \end{aligned}$$

□

例题 0.3 对 $t \in (0, +\infty)$, 令

$$I(t) = \iint_{\Sigma_t} P dydz + Q dzdx + R dx dy,$$

其中 Σ_t 是柱体 $\{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 \leq t^2, 0 \leq z \leq 1\}$ 的表面, 定向为外侧. $P = Q = R = f((x^2 + y^2)z)$, $f \in C^1(\mathbb{R})$. 求极限:

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{I(t)}{t^4}.$$

解 Show/Hide Solution

由 Gauss 公式可得

$$I(t) = \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz = \iiint_V f'((x^2 + y^2)z) (2xz + 2yz + x^2 + y^2) dx dy dz,$$

其中 $V \triangleq \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 \leq t^2, 0 \leq z \leq 1\}$. 再利用柱坐标换元得

$$\begin{aligned} I(t) &= \iint_{x^2+y^2 \leq t^2} dx dy \int_0^1 f'((x^2 + y^2)z) (2xz + 2yz + x^2 + y^2) dz \\ &= \int_0^t dr \int_0^1 dz \int_0^{2\pi} f'(r^2 z) (2zr \cos \theta + 2zr \sin \theta + r^2) \cdot r d\theta \\ &= \int_0^t dr \int_0^1 2\pi f'(r^2 z) \cdot r^3 dz = \int_0^t 2\pi r f(r^2) dr. \end{aligned}$$

从而再由 L'Hospital 法则得

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{I(t)}{t^4} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{I'(t)}{4t^3} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{2\pi t f(t^2)}{4t^3} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\pi f(t^2)}{2t^2} = \frac{\pi}{2} f'(0).$$

□

例题 0.4 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(x_3, y_3)$ 为 $\mathbb{R}^2$ 中三角形的三个顶点, 它们围成的区域记为 D , 计算

$$\iint_D x^2 dx dy.$$

解 Show/Hide Solution

解法一: 利用仿射变换令

$$\begin{cases} x = x_1 + u(x_2 - x_1) + v(x_3 - x_1), \\ y = y_1 + u(y_2 - y_1) + v(y_3 - y_1), \end{cases}$$

则三角形区域 D 对应 uv 平面上的标准三角形

$$D' = \{(u, v) : u \geq 0, v \geq 0, u + v \leq 1\}.$$

该变换的 Jacobi 行列式的绝对值为

$$|\det J| = \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & x_3 - x_1 \\ y_2 - y_1 & y_3 - y_1 \end{vmatrix} = |(x_2 - x_1)(y_3 - y_1) - (x_3 - x_1)(y_2 - y_1)| \triangleq \Delta.$$

因此

$$\iint_D x^2 dx dy = \Delta \iint_{D'} [x_1 + u(x_2 - x_1) + v(x_3 - x_1)]^2 du dv. \quad (1)$$

展开平方并利用以下积分结果:

$$\begin{aligned} \iint_{D'} 1 du dv &= \frac{1}{2}, \quad \iint_{D'} uv du dv = \int_0^1 du \int_0^{1-u} uv dv = \frac{1}{24}, \\ \iint_{D'} u du dv &= \iint_{D'} v du dv = \int_0^1 du \int_0^{1-u} v dv = \frac{1}{6}, \\ \iint_{D'} u^2 du dv &= \iint_{D'} v^2 du dv = \int_0^1 du \int_0^{1-u} v^2 dv = \frac{1}{12}, \end{aligned}$$

代入(1)式化简得

$$\iint_D x^2 dx dy = \frac{\Delta}{12} (x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_1 x_2 + x_2 x_3 + x_3 x_1).$$

解法二: 利用 Green 公式. 取 $P(x, y) = 0, Q(x, y) = \frac{x^3}{3}$, 则 $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = x^2$. 由 Green 公式得

$$\iint_D x^2 dx dy = \oint_{\partial D} \frac{x^3}{3} dy,$$

其中 ∂D 为折线 $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$. 对于任一边 $X_i \rightarrow X_j$, 其中 $X_i = (x_i, y_i), X_j = (x_j, y_j)$. 若 $x_i \neq x_j$, 则

$$\int_{X_i}^{X_j} \frac{x^3}{3} dy = \frac{y_j - y_i}{x_j - x_i} \int_{x_i}^{x_j} \frac{x^3}{3} dx = \frac{y_j - y_i}{x_j - x_i} \cdot \frac{x_j^4 - x_i^4}{12} = \frac{(y_j - y_i)(x_i^3 + x_i^2 x_j + x_i x_j^2 + x_j^3)}{12}.$$

因此

$$\iint_D x^2 dx dy = \frac{1}{12} \left[\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} (x_2^4 - x_1^4) + \frac{y_3 - y_2}{x_3 - x_2} (x_3^4 - x_2^4) + \frac{y_1 - y_3}{x_1 - x_3} (x_1^4 - x_3^4) \right],$$

□

命题 0.1 (球冠面积和体积公式)

设半径为 a 的球体被一个平面截成两部分, 其中较小的一部分称为球冠 (或球缺). 设该球冠的高度为 H , 即球冠的顶点到截平面的垂直距离, 则球冠的表面积 S 和体积 V 分别为

$$S = 2\pi a H, \quad (2)$$

$$V = \frac{\pi H^2}{3}(3a - H). \quad (3)$$

证明 Show/Hide Proof

面积公式证明: 我们采用微圆环法. 建立球坐标系, 设球心位于原点. 将球冠沿着垂直于对称轴的方向切成无数个极窄的圆环. 取与对称轴夹角为 θ 处的微元, 该圆环的半径 $r = a \sin \theta$, 圆环的斜宽 (即经线上的微圆弧长) 为 $ds = a d\theta$. 因此, 该微圆环的面积微元为

$$dS = 2\pi r \cdot ds = 2\pi a^2 \sin \theta d\theta.$$

设球冠底部的边缘对应的夹角为 θ_0 . 将微元从球冠顶点 ($\theta = 0$) 积分到边缘 ($\theta = \theta_0$), 得到球冠的表面积

$$S = \int_0^{\theta_0} 2\pi a^2 \sin \theta d\theta = 2\pi a^2 [-\cos \theta]_0^{\theta_0} = 2\pi a^2 (1 - \cos \theta_0).$$

由几何关系可知, 球心到截平面的距离为 $d = a - H$, 并且 $\cos \theta_0 = \frac{d}{a} = 1 - \frac{H}{a}$. 将其代入上式, 得到

$$S = 2\pi a^2 \left[1 - \left(1 - \frac{H}{a} \right) \right] = 2\pi aH.$$

即得面积公式 (2).

体积公式证明: 采用圆盘法. 以球冠的对称轴为 z 轴, 设球心在原点, 球冠位于 $z = a - H$ 与 $z = a$ 之间. 在高度 z 处, 截面圆的半径为 $r(z) = \sqrt{a^2 - z^2}$, 对应的薄圆盘体积微元为 $dV = \pi(a^2 - z^2)dz$. 将体积微元从 $z = a - H$ 到 $z = a$ 进行积分, 得到球冠的体积

$$V = \pi \int_{a-H}^a (a^2 - z^2) dz = \pi \left[a^2 z - \frac{z^3}{3} \right]_{a-H}^a. \quad (4)$$

将上限 a 和下限 $a - H$ 代入 (4) 中进行计算:

$$V = \pi \left(a^3 - \frac{a^3}{3} \right) - \pi \left[a^2(a - H) - \frac{(a - H)^3}{3} \right] = \pi \left(\frac{2a^3}{3} \right) - \pi \left(\frac{2a^3 - 3aH^2 + H^3}{3} \right).$$

化简后可得

$$V = \frac{\pi}{3}(3aH^2 - H^3) = \frac{\pi H^2}{3}(3a - H).$$

即得体积公式 (3). □

例题 0.5 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy$, 其中 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 被平面 $x + y + z = h$ 所分成的两部分中较小的一部分 (这里 $0 < h < \sqrt{3}a$), 法线方向指向原球面的外侧.

解 Show/Hide Solution

将第二型曲面积分转化为第一型曲面积分. 令向量场 $\vec{F} = (x, y, z)$, 则原积分等于向量场 $\vec{F}$ 穿过曲面 Σ 的通量, 即

$$\iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy = \iint_{\Sigma} \vec{F} \cdot \vec{n} dS.$$

由于 Σ 是球面的一部分, 且法线方向指向外侧, 故其单位法向量为 $\vec{n} = \left(\frac{x}{a}, \frac{y}{a}, \frac{z}{a} \right)$. 计算被积函数的内积, 得

$$\vec{F} \cdot \vec{n} = x \cdot \frac{x}{a} + y \cdot \frac{y}{a} + z \cdot \frac{z}{a} = \frac{x^2 + y^2 + z^2}{a}.$$

因为积分区域 Σ 始终在球面上, 所以满足球面方程 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, 代入可得

$$\iint_{\Sigma} \vec{F} \cdot \vec{n} dS = \iint_{\Sigma} a dS = a \cdot S_{\Sigma},$$

其中 S_{Σ} 是较小部分球冠的表面积. 原点到平面 $x + y + z = h$ 的距离为

$$d = \frac{|0 + 0 + 0 - h|}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2}} = \frac{h}{\sqrt{3}}.$$

因此, 该球冠的高度 H 为

$$H = a - d = a - \frac{h}{\sqrt{3}}.$$

根据球冠面积公式, 可得球冠 Σ 的表面积为

$$S_{\Sigma} = 2\pi aH = 2\pi a \left(a - \frac{h}{\sqrt{3}} \right).$$

代回原积分表达式, 最终得到

$$\iint_{\Sigma} x \, dy \, dz + y \, dz \, dx + z \, dx \, dy = a \cdot 2\pi a \left(a - \frac{h}{\sqrt{3}} \right) = 2\pi a^2 \left(a - \frac{h}{\sqrt{3}} \right).$$

□

0.1.2 利用调和函数性质计算

定义 0.1

设 D 为 $\mathbb{R}^n$ 中的开区域, 函数 $u \in C^n(D)$. 若

$$\Delta u \triangleq \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} = 0, \quad \forall (x, y) \in D,$$

则称 u 为 D 上的调和函数, 也称 u 在区域 D 上调和.



定理 0.3 (调和函数的平均值定理)

设 u 在开区域 $D \subset \mathbb{R}^2$ 内调和, $(x_0, y_0) \in D, r > 0$ 使得闭圆盘 $\overline{B_r(x_0, y_0)} \subset D$. 则

(1) 圆周平均值公式:

$$u(x_0, y_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(x_0 + r \cos \theta, y_0 + r \sin \theta) \, d\theta.$$

(2) 圆盘平均值公式:

$$u(x_0, y_0) = \frac{1}{\pi r^2} \iint_{B_r(x_0, y_0)} u(x, y) \, dx \, dy.$$



证明 Show/Hide Proof

(1) 对 $0 < \rho < r$, 记 B_{ρ} 为以 (x_0, y_0) 为圆心、 ρ 为半径的圆盘, 其边界为 ∂B_{ρ} . 由 Green 第一恒等式有

$$0 = \iint_{B_{\rho}} \Delta u \, dx \, dy = \oint_{\partial B_{\rho}} \frac{\partial u}{\partial n} \, ds,$$

其中 $\frac{\partial u}{\partial n}$ 为外法向导数. 在极坐标 $(x, y) = (x_0 + \rho \cos \theta, y_0 + \rho \sin \theta)$ 下, $\frac{\partial u}{\partial n} = u_{\rho}, ds = \rho \, d\theta$, 故由含参反常积分的可微性知

$$0 = \int_0^{2\pi} u_{\rho}(\rho, \theta) \rho \, d\theta = \rho \frac{d}{d\rho} \left(\int_0^{2\pi} u(\rho, \theta) \, d\theta \right).$$

因此

$$\int_0^{2\pi} u(\rho, \theta) \, d\theta = C \in \mathbb{R},$$

令 $\rho \rightarrow 0^+$, 由连续性得

$$C = 2\pi u(x_0, y_0),$$

从而圆周平均值公式成立.

(2) 将圆周平均值公式两边乘以 ρ , 并对 ρ 从 0 到 r 积分:

$$u(x_0, y_0) \int_0^r \rho \, d\rho = \frac{1}{2\pi} \int_0^r \int_0^{2\pi} u(x_0 + \rho \cos \theta, y_0 + \rho \sin \theta) \rho \, d\theta \, d\rho,$$

再取 $x = x_0 + \rho \cos \theta, y = y_0 + \rho \sin \theta$ 换元得

$$u(x_0, y_0) \frac{r^2}{2} = \frac{1}{2\pi} \iint_{B_r} u \, dx dy,$$

整理得

$$u(x_0, y_0) = \frac{1}{\pi r^2} \iint_{B_r} u \, dx dy.$$

从而圆盘平均值公式成立. □

例题 0.6 定义在 $D \triangleq \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq R^2\}$ 的函数 f 二阶连续可微, 满足 $f(0, 0) = 0, \Delta f = x + x^2 + y^2$, 计算积分

$$I = \iint_D f(x, y) \, dx dy. \quad (5)$$



笔记 Show/Hide Note

可以利用 PDE 中关于求解 Poisson 方程的方法反解出满足 $\Delta P = \Delta f = x^2 + y^2 + x$ 的函数 P .

解 Show/Hide Solution

设 $r^2 = x^2 + y^2$, 令

$$P(x, y) = \frac{r^4}{16} + \frac{xr^2}{8} = \frac{(x^2 + y^2)^2}{16} + \frac{x(x^2 + y^2)}{8}.$$

直接计算得

$$\Delta P = x^2 + y^2 + x = \Delta f.$$

故 $h \triangleq f - P$ 在 D 内调和.

又因 $f(0, 0) = 0$ 且 $P(0, 0) = 0$, 故 $h(0, 0) = 0$. 由调和函数的平均值定理, 对半径为 R 的圆盘 D , 有

$$h(0, 0) = \frac{1}{\pi R^2} \iint_D h(x, y) \, dx dy.$$

因为 $h(0, 0) = 0$, 所以

$$\iint_D h \, dx dy = 0.$$

于是

$$I = \iint_D f \, dx dy = \iint_D (P + h) \, dx dy = \iint_D P \, dx dy.$$

而

$$\iint_D P \, dx dy = \frac{1}{16} \iint_D r^4 \, dx dy + \frac{1}{8} \iint_D xr^2 \, dx dy.$$

由于 D 关于 y 轴对称, 且 xr^2 关于 x 为奇函数, 故

$$\iint_D xr^2 \, dx dy = 0.$$

因此

$$I = \frac{1}{16} \iint_D r^4 \, dx dy.$$

用极坐标变换得

$$I = \frac{1}{16} \int_0^{2\pi} \int_0^R \rho^4 \cdot \rho \, d\rho d\theta = \frac{1}{16} \cdot 2\pi \cdot \frac{R^6}{6} = \frac{\pi R^6}{48}.$$

□